



LIACLI

Laboratórios Integrados de Análises Clínicas

Sistema de gestão de agendamento e rastreabilidade laboratorial

Departamento de Ciências Farmacêuticas — UFPE

Equipe 1: Aline Rodrigues; Alany Vitória; Igor; Pedro Galdino; Johnny Cleiton; Samuel Nunes; Valquiria Silva.

1

Problema e Visão Geral

Problema · público-alvo · principais funcionalidades · visão da solução

O problema

Antes do sistema, o processo era manual e descentralizado:

- Solicitações por canais não padronizados
- Sem visibilidade da ocupação do laboratório
- Sem histórico estruturado de aprovações
- Risco de conflito de agenda no mesmo horário

Público-alvo



Pesquisadores

Solicitam o uso do laboratório para suas análises



Funcionários administrativos

Analizam os pedidos e controlam a agenda

A solução: uma plataforma web única que centraliza o fluxo de ponta a ponta



Autenticação
e perfis



Agendamento
de amostras



Protocolo
único



Aprovação /
reprovação



Consulta por
protocolo

2

Gestão do Trabalho e Processo

Método · backlog · board · responsabilidades · branches · PR · CI



Jira

Board central de gestão de tarefas



Feature branches + PR

Uma branch por tarefa, integrada via Pull Request



CI/CD na prática

Push → build e deploy automáticos (Vercel + Render)



Cards padronizados

Branch, caminhos, critérios de aceitação por tarefa

work		Filter	Group
		Assignee	
☒	DL-1	Configuração do Ambiente de Desenvolvimento	SN Samuel Nunes
☒	DL-2	Nivelamento Técnico	SN Samuel Nunes
☒	DL-3	Modelagem do Banco de Dados	JL Johnny cleiton ferreir...
☒	DL-14	[FRONT]: Tela Inicial	AR Aline Rodrigues
☒	DL-8	[FRONT]: Formulário de solicitação de agendam...	Igor Dário
☒	DL-9	[FRONT]: Visualização do Status do Agendamento	VS Valquiria Eugenia Silva

Fluxo de desenvolvimento



3

Requisitos e User Stories

Product Backlog · épicos · histórias · priorização · rastreabilidade

Épicos do Product Backlog

Autenticação e Perfis

Agendamento

Análise Administrativa

Rastreabilidade (Protocolo)

Resultados / Laudos

Integração (Sysmex)

Como pesquisador, quero solicitar um agendamento com os dados da pesquisa e o período, **para reservar o uso do laboratório**.

Como funcionário, quero aprovar ou reprovar com uma observação, **para controlar a agenda de forma rastreável**.

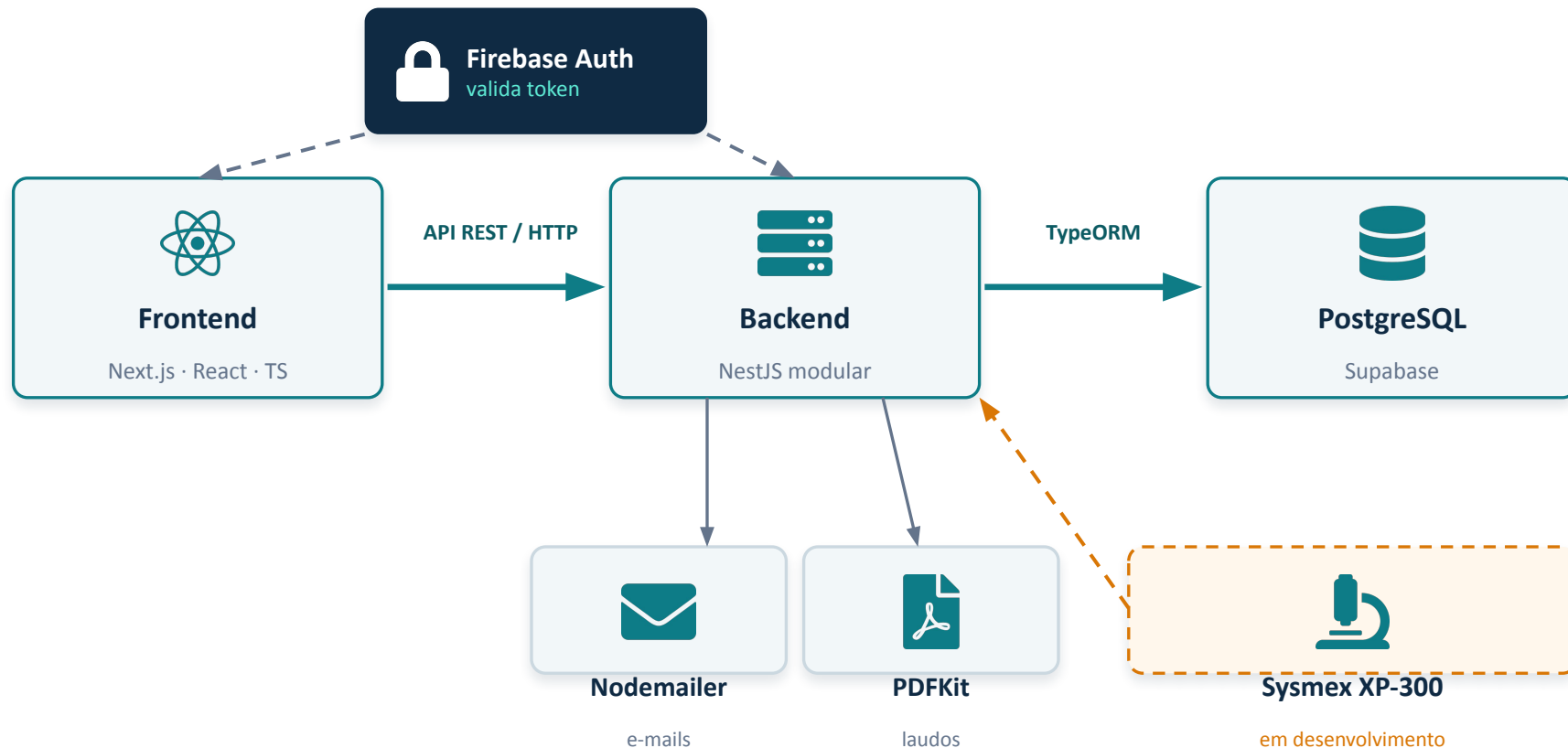
Como funcionário, quero que um pedido pendente já bloqueie o período, **para evitar conflitos antes da aprovação**.

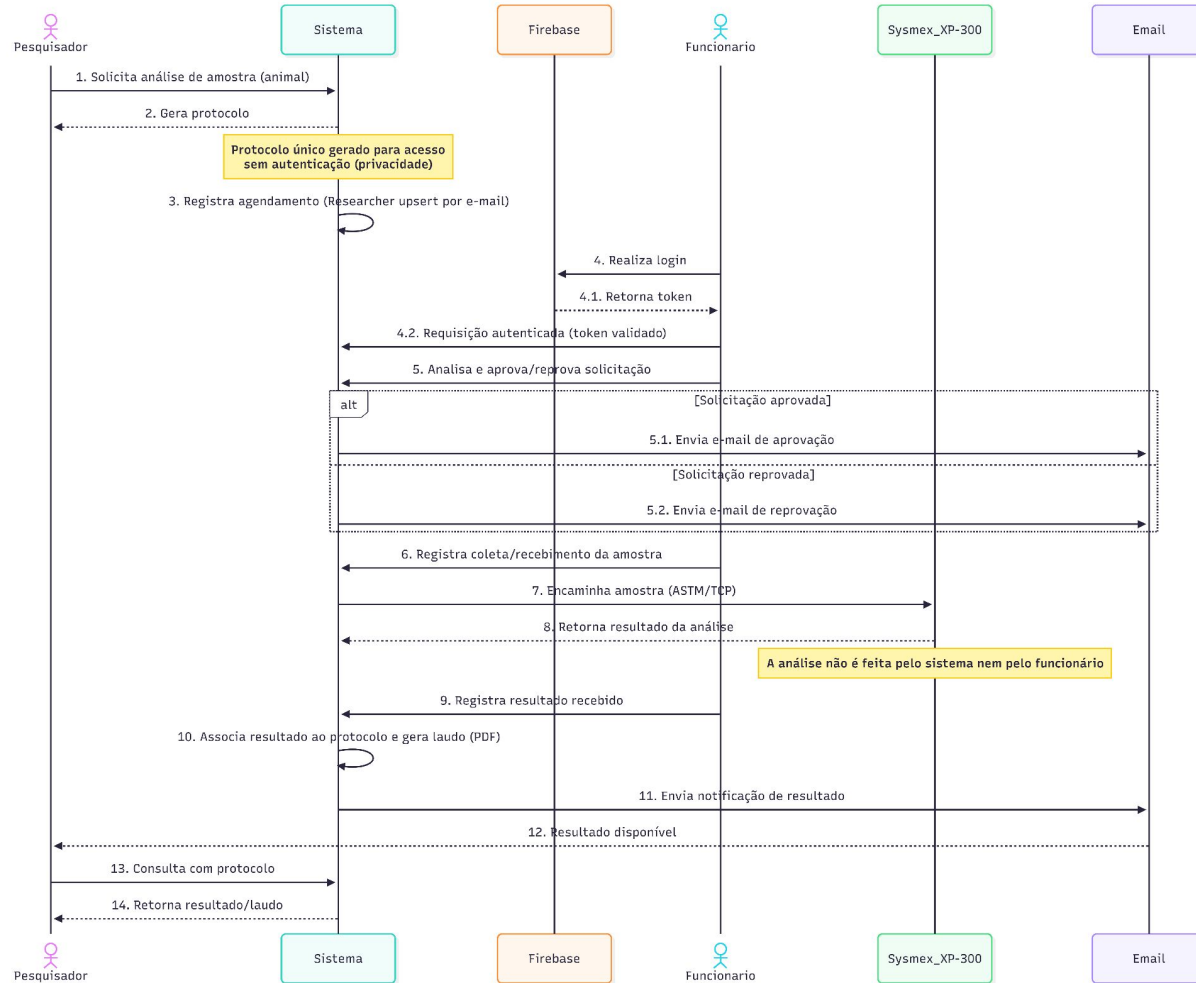
Priorização: foco no MVP — primeiro as histórias que resolvem o agendamento e o conflito de agenda.

4

Arquitetura — Diagrama e Componentes

Frontend e backend desacoplados, comunicando-se por uma API REST





4

Decisões Arquiteturais

Decisão	Alternativa considerada	Consequência
Firebase Authentication	Autenticação própria	Menos código de segurança; init via useFactory para resolver timing de env
Protocolo como identificador do pedido	Expor IDs internos	Rastreabilidade e busca simples para o pesquisador
Arquitetura em camadas	Arquitetura monolítica sem separação clara de responsabilidades	Maior organização, manutenibilidade e testabilidade do sistema, facilitando evolução e correção de erros

5

Qualidade — Testes



Estratégia de testes

- Testes unitários das regras de negócio com Jest + NestJS Testing Module
- Mocks dos repositórios do TypeORM (sem banco real)
- Specs: samples, employees, sample_results
- Insomnia para teste manual da API

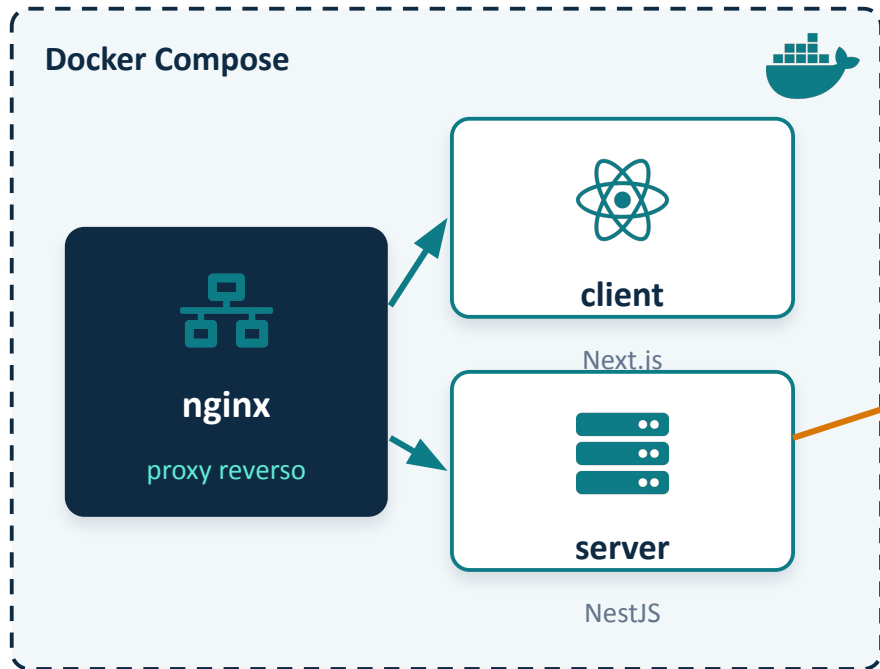


```
PASS src/email/email.service.spec.ts
PASS src/employees/employees.service.spec.ts
PASS src/exam_types/exam_types.service.spec.ts
PASS src/researchers/researchers.service.spec.ts
PASS src/samples/samples.service.spec.ts
PASS src/sample_results/sample_results.service.spec.ts
```

```
Test Suites: 6 passed, 6 total
Tests:       51 passed, 51 total
Snapshots:   0 total
Time:        5.629 s
```


6

Infraestrutura e Implantação



Comunicação: navegador → nginx → client / server; server → Supabase pela rede.

